

Relación de agregación en Java

Ejemplo sencillo: Computadora y Parlante

Daniel Cubillos
Johan Burgos
Juan Carreño



Rombo blanco = agregación

¿Qué es la agregación?

Es una relación donde una clase reúne objetos de otra clase.

- Los objetos reunidos pueden existir por separado.
- En UML se usa un rombo blanco junto a la clase que agrupa.
- En nuestro caso, una Computadora puede tener varios Parlantes.



La Computadora agrupa los Parlantes,
pero no controla si existen o no.

Caso del ejemplo

La idea es que los parlantes se creen antes de conectarlos a la computadora.

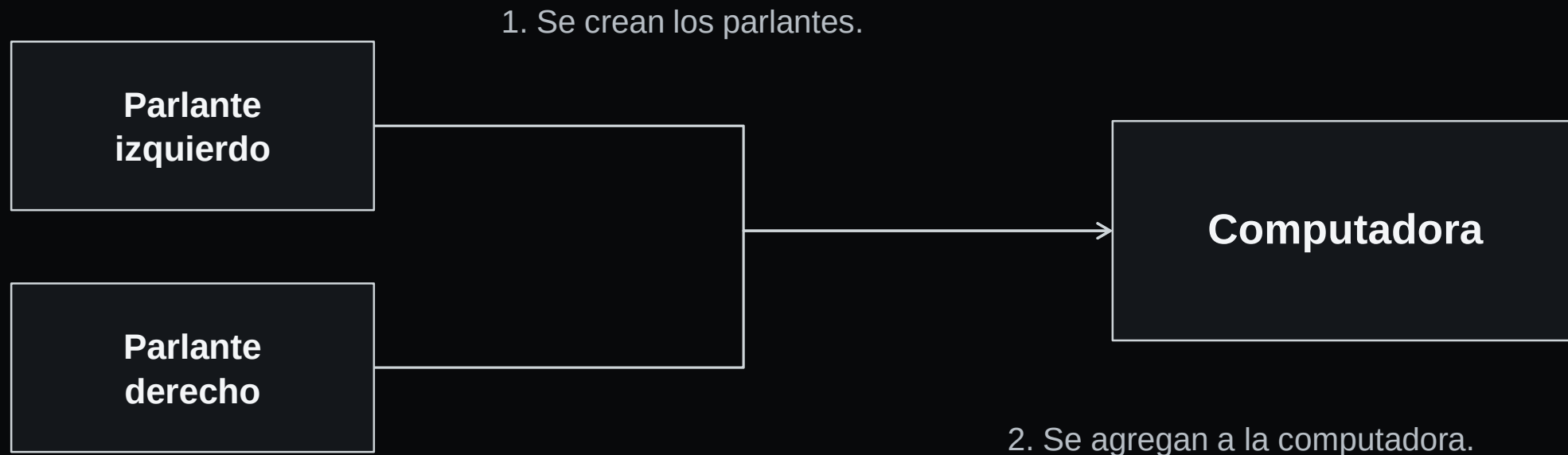


Diagrama de clases

El rombo blanco está junto a Computadora porque ella agrupa a los Parlantes.



La cantidad 0..* indica que una computadora puede tener cero o varios parlantes.

Clase Parlante

Parlante.java

```
// Representa un parlante independiente
public class Parlante {

    // Guarda la marca
    private String marca;

    // Recibe la marca al crearlo
    public Parlante(String marca) {
        this.marca = marca;
    }

    // Devuelve la marca
    public String getMarca() {
        return marca;
    }
}
```

¿Qué se ve aquí?

- Parlante solo guarda una marca.
- Se puede crear sin tener una Computadora.

Por eso puede formar parte de una agregación.

Clase Computadora

Computadora.java

```
// Guarda referencias a parlantes
private List<Parlante> parlantes;

public Computadora(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
    this.parlantes = new ArrayList<>();
}

// Recibe un parlante creado afuera
public void agregarParlante(Parlante parlante) {
    parlantes.add(parlante);
}
```

La parte importante

agregarParlante recibe un objeto que ya existe.

Computadora no usa new Parlante. Solo lo relaciona con su lista.

Ejecución del ejemplo

Principal.java

```
// Se crean primero los parlantes
Parlante izquierdo = new Parlante("Logitech izquierdo");
Parlante derecho = new Parlante("Logitech derecho");

// Luego se crea la computadora
Computadora pc = new Computadora("PC de Daniel");

// Se agregan los parlantes ya creados
pc.agregarParlante(izquierdo);
pc.agregarParlante(derecho);
pc.mostrarParlantes();

// El parlante sigue existiendo
pc = null;
System.out.println(izquierdo.getMarca());
```

Salida esperada

Parlantes de PC de Daniel:

- Logitech izquierdo
- Logitech derecho

El parlante sigue existiendo:
Logitech izquierdo

Esa última salida explica la agregación.

Conclusión

Este caso usa agregación porque los Parlantes tienen vida propia.

- Computadora reúne objetos de tipo Parlante.
- Los Parlantes se crean por fuera y luego se agregan.
- Un Parlante puede seguir existiendo sin la Computadora.

Relación: Computadora agrega Parlante